



Manual Técnico

Recepción Electrónica (RE) — Base

Descripción técnica de la arquitectura, componentes y stack del núcleo de Recepción Electrónica.

Campo	Descripción
Tipo de documento	Manual Técnico
Código	MT-RE-001
Producto	Recepción Electrónica (RE) — Base
Versión	1.0
Fecha	2026-06-24
Responsable	Área de Sistemas / Desarrollo
Clasificación	Uso interno
Estado	Vigente

Control de versiones

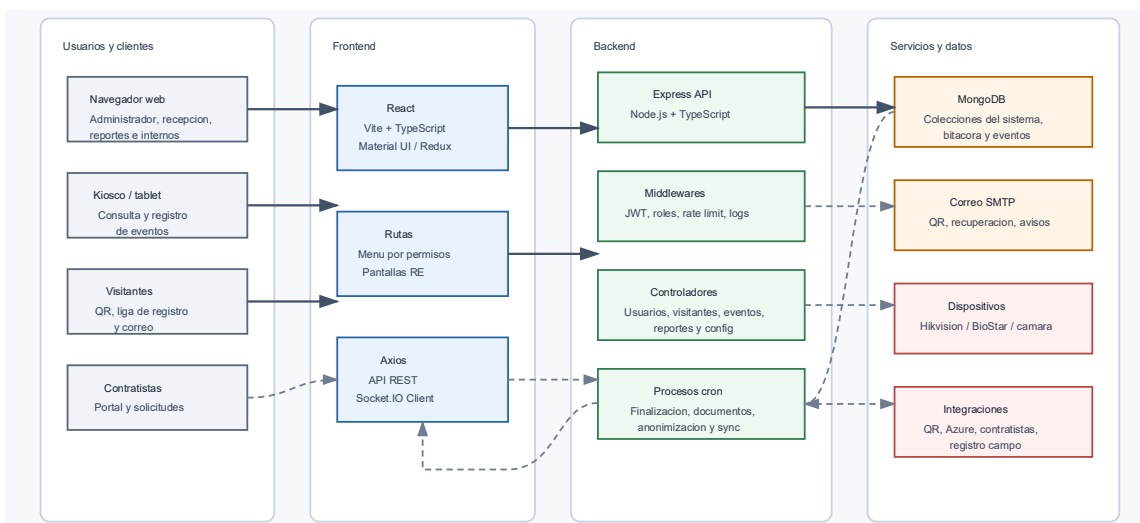
Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Versión inicial del manual técnico de la base.



1. Visión general

RE_PLAY_3 es un sistema web de recepción y control de acceso compuesto por:

- **Frontend** (React + Vite + TypeScript).
- **Backend** (Node.js + Express + TypeScript + MongoDB).
- **Procesos auxiliares** para paneles e integraciones (opcionales).
- **Canal de tiempo real** (WebSocket).



2. Arquitectura

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Cliente	React, Vite, Material UI, Redux Toolkit, React Router, Axios, React Hook Form + Yup, Socket.IO Client	Interfaz de usuario y consumo de la API.
Servidor	Express, TypeScript, Mongoose, JWT, bcrypt, Zod, Socket.IO, express-rate-limit, morgan, express-fileupload, nodemailer	Lógica de negocio, API, autenticación y notificaciones.
Datos	MongoDB	Persistencia documental.

3. Frontend (`front/`)

Carpeta	Propósito
src/app	Store, configuración, constantes, permisos y utilidades globales.
src/app/menus	Definición del menú principal.
src/components	Pantallas y componentes funcionales.
src/components/auth	Login, logout y recuperación.
src/components/catalogos	Catálogos administrativos y configuración.
src/components/recepcion	Visitantes, bitácora, reportes, documentos y directorio.
src/components/controlAcceso	Eventos, escáner QR y operación de acceso.
src/components/kiosco	Vista de kiosco/tablet.
src/components/setup	Flujo inicial de configuración.
src/utills	Utilidades de reportes PDF/Excel.

Archivos clave: `src/components/Routes.tsx` (rutas) y `src/app/menus/mainMenu.tsx` (menú).

4. Backend (`back/`)

Carpeta	Propósito
controllers	Lógica de negocio por módulo.
routes	Definición de endpoints Express.
models	Modelos Mongoose.
middlewares	Validación de token, logs, rate limit, correo y rutas.
validators	Validadores compartidos.
cron	Procesos programados.
handlers / realtime	WebSocket y bus de eventos.
utills	Correo, cifrado, imágenes, reportes y consultas.
secure	Certificados/llaves HTTPS (información sensible).

Archivos principales:

Archivo	Propósito
index.ts	Conecta a base de datos e inicia el servidor.
server.ts	Configura Express, CORS, logs, rutas, frontend estático, HTTP/HTTPS y WebSocket.
config.ts	Carga y valida variables de entorno con Zod.
connection.ts	Conecta MongoDB e inicializa catálogos base.

4.1 Middlewares

Middleware	Propósito
<code>validarToken.ts</code>	Valida JWT, usuario activo, roles permitidos y acceso por defecto.
<code>validarTokenWS.ts</code>	Valida token para WebSocket.
<code>limiters.ts</code>	Límites de tasa por tipo de ruta.
<code>logRequest.ts</code>	Registra peticiones HTTP en MongoDB.
<code>log.ts</code>	Log técnico a archivo.
<code>mail.ts</code>	Configuración/envío de correos.

5. Seguridad técnica

- Autenticación con JWT y header `x-access-token`.
- Contraseñas con hash (bcrypt).
- Cifrado de credenciales sensibles con `SECRET_CRYPTO`.
- Configuración por variables de entorno (sin secretos en código).
- Rate limiting en rutas de autenticación.
- Soporte HTTP y HTTPS (certificados en `back/secure`).
- Registro de peticiones para trazabilidad.

Alineación con políticas: **PSI.01** (requisitos de seguridad en proyectos), **PSI.05** (control de accesos y enmascaramiento de datos) y **PSI.12** (desarrollo seguro).

6. Extensibilidad (módulos opcionales)

El núcleo expone un mecanismo de activación de módulos opcionales por configuración, sin modificar su código:

- Banderas `habilitar*` en la colección configuraciones.
- Variables `INTEGRACIONES_VISIBLES` e `INTEGRACIONES_VISIBILIDAD_MODO`.
- Rutas y menús condicionados en frontend (`Routes.tsx`, `mainMenu.tsx`).

Cada módulo opcional aporta sus propios controladores, rutas, modelos y pantallas, documentados por separado.

7. Componentes auxiliares

El repositorio incluye procesos auxiliares (`panel_server`, `demonio_eventos`) y scripts de operación. Su uso depende de los módulos opcionales contratados y se describe en la documentación de integración y de despliegue.

8. Control documental

Documento	Código	Versión	Fecha	Responsable	Estado
Manual Técnico — RE	MT-RE-001	1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Vigente